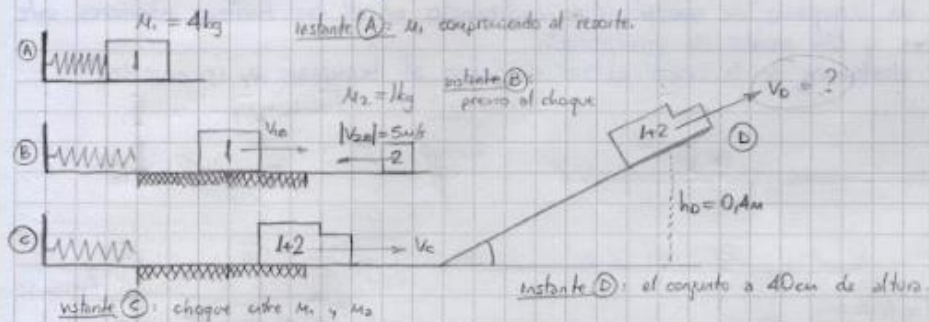


Guía TP3 - Ejercicio 132

Un cuerpo de 4kg de masa comprime 50cm un resorte horizontal de $k = 600 \text{ N/m}$. Se destraba el resorte y el cuerpo se desplaza sobre una superficie horizontal con rozamiento de módulo 25N.

En esas condiciones recorre 75cm, hasta que choca con otro cuerpo, de masa 1kg, que se dirigía en sentido contrario con $|v| = 5 \text{ m/s}$, en forma perfectamente plástica.

Luego, el conjunto se desplaza sobre una superficie sin rozamiento y asciende oblicuamente. Hallar la velocidad del conjunto cuando está a 40cm de altura.



Tramo AB: $\sum W_{fnc_{AB}} = \Delta E_{MAB}$
 $W_{fnc_{AB}} = E_{MB} - E_{MA}$
 $-25 \text{ N} \cdot 0.75 \text{ m} = E_{CB} - E_{PEA}$
 $-18.75 \text{ J} = \frac{1}{2} M_1 v_B^2 - \frac{1}{2} k \cdot \Delta x^2$
 $-18.75 \text{ J} = \frac{1}{2} 4 \text{ kg} \cdot v_B^2 - \frac{1}{2} 600 \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot (0.5 \text{ m})^2$
 $-18.75 \text{ J} = 2 \text{ kg} \cdot v_B^2 - 75 \text{ J}$
 $v_B = 5.3 \text{ m/s}$ = velocidad del cuerpo 1, previo al choque.

Tramo BC: Como $\sum J_{F_{ext}_{BC}} = 0$ (sistema aislado) $\Rightarrow \Delta p_{sistema_{BC}} = 0$
 $p_{sistema_{B}} = p_{sistema_{C}}$
 $M_1 \cdot v_B + M_2 \cdot v_{B2} = (M_1 + M_2) \cdot v_C$
 $4 \text{ kg} \cdot 5.3 \text{ m/s} + 1 \text{ kg} \cdot (-5 \text{ m/s}) = (4 \text{ kg} + 1 \text{ kg}) \cdot v_C$
 $21.21 \text{ kg} \cdot \text{m/s} - 5 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 5 \text{ kg} \cdot v_C$
 $v_C = 3.24 \text{ m/s}$ = velocidad del conjunto en el instante posterior al choque.

Tramo CD: $\sum W_{fnc_{CD}} = 0 \Rightarrow \Delta E_{MCD} = 0$
 $E_{MC} = E_{MD}$
 $E_{CC} = E_{PGD} + E_{CD}$
 $\frac{1}{2} M \cdot v_C^2 = M \cdot g \cdot h_D + \frac{1}{2} M \cdot v_D^2$
 $\frac{1}{2} \cdot (3.24 \text{ m/s})^2 = 10 \text{ m/s}^2 \cdot 0.4 \text{ m} + \frac{1}{2} \cdot v_D^2$
 $5.26 \text{ m}^2/\text{s}^2 = 4 \text{ m}^2/\text{s}^2 + \frac{1}{2} v_D^2$
 $v_D = 1.5858 \text{ m/s}$

Guía TP3 - Ejercicio 133

Un carrito de masa 100 kg, que se desplaza por una vía rectilínea a una velocidad constante de 10 m/s, choca elásticamente con otro de masa 150 kg, que se hallaba en reposo.

- Hallar la velocidad de ambos carritos después de efectuar un choque perfectamente elástico.
- Hallar el impulso que recibió cada carrito durante el choque.

$$m_1 = 100 \text{ kg}; \quad v_{1i} = 10 \text{ m/s} \\ m_2 = 150 \text{ kg}; \quad v_{2i} = 0.$$

$$\textcircled{a} \quad \sum \vec{J}_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{p}_{\text{sistema}} = 0 \Rightarrow \vec{p}_0 = \vec{p}_f$$

$$m_1 \cdot v_{1i} + m_2 \cdot v_{2i} = m_1 \cdot v_{1f} + m_2 \cdot v_{2f}$$

$$100 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s} = 100 \text{ kg} \cdot v_{1f} + 150 \text{ kg} \cdot v_{2f}$$

$$1000 \text{ Ns} = 100 \text{ kg} \cdot v_{1f} + 150 \text{ kg} \cdot v_{2f}$$

$$v_{1f} = 10 \text{ m/s} - 1,5 v_{2f}$$

$$\sum W_{\text{FNCof}} + \sum W_{\text{FCof}} = 0$$

$$\Delta E_{\text{Cof}} = 0$$

$$E_{C0} = E_{Cf}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

$$100 \text{ kg} (10 \text{ m/s})^2 = 100 \text{ kg} \cdot v_{1f}^2 + 150 \text{ kg} \cdot v_{2f}^2$$

$$100 \text{ m}^2/\text{s}^2 = v_{1f}^2 + 1,5 v_{2f}^2$$

$$100 \text{ m}^2/\text{s}^2 = (10 \text{ m/s} - 1,5 v_{2f})^2 + 1,5 v_{2f}^2$$

$$100 \text{ m}^2/\text{s}^2 = 100 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} - 30 \frac{\text{m}}{\text{s}} v_{2f} + 2,25 v_{2f}^2 + 1,5 v_{2f}^2$$

$$v_{2f} (30 \text{ m/s}) = v_{2f} (3,75 \cdot v_{2f})$$

$$v_{2f} = 8 \text{ m/s}$$

$$v_{1f} = 10 \text{ m/s} - 1,5 (8 \text{ m/s})$$

$$v_{1f} = -2 \text{ m/s}$$

$\textcircled{b}$

$$\vec{J}_1 = m_1 \cdot v_{1f} - m_1 \cdot v_{1i}$$

$$\vec{J}_1 = 100 \text{ kg} \cdot (-2 \text{ m/s}) - 100 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}$$

$$\vec{J}_1 = -1200 \text{ Ns}$$

$$\vec{J}_2 = m_2 \cdot v_{2f} - m_2 \cdot v_{2i}$$

$$\vec{J}_2 = 150 \text{ kg} \cdot 8 \text{ m/s}$$

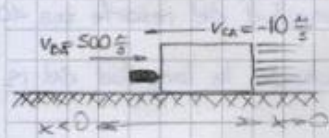
$$\vec{J}_2 = 1200 \text{ Ns}$$

Guía TP5 - Ejercicio 137

Una bala de masa $5g$ se mueve hacia el cuerpo de masa $1kg$ que a su vez se mueve hacia la bala. Los módulos de las velocidades de la bala y del cuerpo en el instante anterior al choque son de 500 m/s y 10 m/s , respectivamente.

La bala atraviesa el cuerpo y lo abandona con una velocidad de 100 m/s .

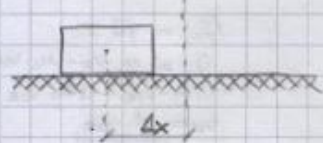
Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es $0,2$, determinar la distancia que recorre el cuerpo después del choque hasta detenerse.



instante A: instante anterior al choque.



instante B: instante en el que la bala sale del bloque.



instante C: instante en el que se detiene el cuerpo.

Entre A y B: $\Sigma \vec{F}_{ext} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{p} = 0 \Rightarrow \vec{p}_A = \vec{p}_B$ (cantidad de movimiento en el instante A) (cantidad de movimiento en el instante B)

$$m_B \cdot v_{BA} + m_C \cdot v_{CA} = m_B \cdot v_{BB} + m_C \cdot v_{CB}$$

$$0,005 \text{ kg} \cdot 500 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 1 \text{ kg} \cdot (-10 \frac{\text{m}}{\text{s}}) = 0,005 \text{ kg} \cdot (-100 \frac{\text{m}}{\text{s}}) + 1 \text{ kg} \cdot v_{CB}$$

$$25 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} + 10 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} = 0,5 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} + 1 \text{ kg} \cdot v_{CB}$$

$$v_{CB} = -8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Entre B y C: $W_{frc} = \Delta E_m \Rightarrow W_{frc} = \Delta E_c$

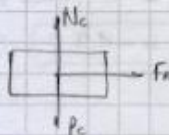
$$-F_r \cdot \Delta x = E_{cB} - E_{cC}$$

$$\mu_a \cdot \vec{N} \cdot \Delta x = -\frac{1}{2} \cdot m_C \cdot v_{CB}^2$$

$$0,2 \cdot 10 \text{ N} \cdot \Delta x = -\frac{1}{2} \cdot 1 \text{ kg} \cdot (-8 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2$$

$$2 \text{ N} \cdot \Delta x = 32 \text{ J}$$

$$\Delta x = 16 \text{ m}$$



(y) $N_c = P_c$

$$= m_C \cdot g$$

$$= 1 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$= 10 \text{ N}$$

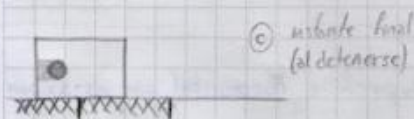
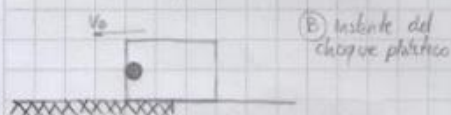
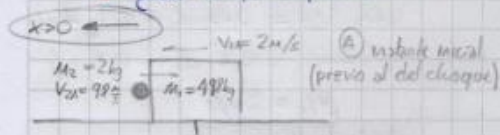
Guía TP5 - Ejercicio 139

Un bloque de 498kg de masa se mueve sobre un plano horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético entre ambos es 0,2.

En el instante en que su velocidad tiene módulo 2m/s es alcanzado por un proyectil de masa 2kg que se mueve horizontalmente con velocidad de igual recta de acción, sentido contrario y módulo 98m/s, quedando incrustado en el bloque.

a. ¿Qué distancia recorren después del impacto hasta detenerse? Resolver sin usar consideraciones aerodinámicas.

b. ¿Qué tiempo emplean?



$$\left. \begin{array}{l} \vec{N} \\ \vec{P} \\ \vec{F}_r \end{array} \right\} \begin{array}{l} \sum F_y = 0 \\ \vec{N} - \vec{P} = 0 \\ \vec{N} = M \cdot g = (498 \text{ kg} + 2 \text{ kg}) \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \\ \vec{N} = 5000 \text{ N} \end{array}$$

a)

Entre A y B: $\Delta \vec{p} = 0$
 $\vec{p}_A = \vec{p}_B$
 $M_1 \cdot v_1 + M_2 \cdot v_2 = (M_1 + M_2) \cdot v_B$
 $498 \text{ kg} \cdot 2 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 2 \text{ kg} \cdot (-98 \frac{\text{m}}{\text{s}}) = (498 \text{ kg} + 2 \text{ kg}) \cdot v_B$
 $800 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} = 500 \text{ kg} \cdot v_B$
 $v_B = 1,6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Entre B y C: $\sum W_{fnc} = \Delta E_m$
 $-F_r \cdot \overline{BC} = E_{mc} - E_{mb}$
 $\times N_c \cdot \vec{N} \cdot \overline{BC} = -E_{cb}$
 $0,2 \cdot 5000 \text{ N} \cdot \overline{BC} = \frac{1}{2} (M_1 + M_2) v_B^2$
 $1000 \text{ N} \cdot \overline{BC} = \frac{1}{2} 500 \text{ kg} \cdot (1,6 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2$
 $\overline{BC} = 0,64 \text{ m}$

b)

$$\left\{ \begin{array}{l} x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2 \rightarrow 0,64 \text{ m} = 1,6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2 \\ v(t) = v_0 + a \cdot t \rightarrow 0 = 1,6 \frac{\text{m}}{\text{s}} + a \cdot t \rightarrow a = \frac{-1,6 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{t} \end{array} \right.$$

$$0,64 \text{ m} = 1,6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t + \frac{1}{2} \left(\frac{-1,6 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{t} \right) t^2$$

$$0,64 \text{ m} = 1,6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t - 0,8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t$$

$$0,64 = 0,8 \frac{1}{\text{s}} \cdot t$$

$$t = 0,8 \text{ s}$$

Guía TP5 - EJERCICIO 140

Un bloque de masa $M=1\text{kg}$ está suspendido de una cuerda ideal de longitud 1m , como se muestra en las figuras.

Un proyectil de masa 20g choca contra el bloque incrustándose.

- Si la cuerda llega a apartarse 30° de la dirección vertical, determinar la velocidad inicial del proyectil.
- Determinar qué masa debería tener un proyectil que choque plásticamente contra el bloque M , con la misma velocidad calculada en (a) para que luego del choque, el conjunto alcance a dar una vuelta completa alrededor del punto O .

$M = 1\text{kg}; \quad m = 0,02\text{kg}$
 $h = 1\text{m} - (\cos 30^\circ \cdot 1\text{m})$
 $h = 0,134\text{m}$

$\sum \vec{T}_{\text{Ext}} = 0$
 $\Delta p_{\text{choque}} = 0$
 $\vec{p}_{\text{ant}} = \vec{p}_{\text{post}}$
 $m \cdot v_m + M \cdot v_M = (m+M) \cdot v_2$
 $0,02\text{kg} \cdot v_m = (0,02\text{kg} + 1\text{kg}) \cdot v_2$
 $0,02\text{kg} \cdot v_m = 1,02\text{kg} \cdot v_2$

Como $\sum W_{\text{fnc}} = 0 \Rightarrow \Delta E_{\text{mec}} = 0 \Rightarrow E_{\text{mec}(2)} = E_{\text{mec}(3)}$
 $E_{\text{mec}(2)} = E_{\text{mec}(3)}$
 $\frac{1}{2} \cdot (m+M) \cdot v_2^2 = (m+M) \cdot g \cdot h$
 $\frac{1}{2} \cdot v_2^2 = 0,134\text{m}$
 $v_2 = 1,637\text{m/s}$
 $0,02\text{kg} \cdot v_{\text{bala}} = 1,02\text{kg} \cdot 1,637\text{m/s}$
 $v_{\text{bala}} = 83,48\text{m/s}$

Para que de una vuelta completa, debe llegar al punto de altura máxima
 llega con velocidad mínima ($T=0$)

$\sum F_c = \frac{(m' + M) v^2}{R}$
 $\vec{F} + \vec{P} = \frac{(m' + 1\text{kg}) v_{\text{min}}^2}{1\text{m}}$
 $(m' + 1\text{kg}) \cdot g = \frac{(m' + 1\text{kg}) \cdot v_{\text{min}}^2}{1\text{m}}$
 $v_{\text{min}} = 3,16\text{m/s}$

Torno (2)(4): $E_{\text{mec}(2)} = E_{\text{mec}(4)}$
 $E_{\text{mec}(2)} = E_{\text{pot}(4)} + E_{\text{cin}(4)}$
 $\frac{1}{2} \cdot (m' + M) v_2^2 = (m' + M) \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \cdot (m' + M) v_4^2$
 $\frac{1}{2} \cdot v_2^2 = 10\text{m/s}^2 \cdot 2\text{m} + \frac{1}{2} \cdot (3,16\text{m/s})^2$
 $\frac{1}{2} \cdot v_2^2 = 20\text{m/s}^2 + 5\text{m/s}^2$
 $v_2 = 7,07\text{m/s}$

Torno (1)(2): $\vec{p}_{\text{ant}} = \vec{p}_{\text{post}}$
 $m' \cdot v_{\text{bala}} = (m' + 1\text{kg}) \cdot v_2$
 $m' \cdot 83,48\text{m/s} = (m' + 1\text{kg}) \cdot 7,07\text{m/s}$
 $m' = 0,0925\text{kg}$

Guía TP's - Ejercicio 143

Un cuerpo de 10kg se mueve con una velocidad cuyo módulo es 1m/s sin que actúe ninguna fuerza exterior.

Ocurre luego una explosión interna separándose el cuerpo en dos fragmentos de masas iguales. El sistema así formado aumenta, como consecuencia de la explosión, su energía cinética de traslación en 20J.

Sabiendo que ninguno de los dos fragmentos cambia de dirección con respecto a su movimiento original, se pide determinar la velocidad de cada fragmento después de la explosión.

$M_0 = 10\text{kg}$
 $v_0 = 1\text{ m/s}$
 $M_1 = 5\text{kg}$
 $M_2 = 5\text{kg}$

$\sum \vec{F}_{ext} = 0$
 $\Delta \vec{p} = 0$
 $\vec{p}_{antes} = \vec{p}_{después}$
 $M_0 \cdot v_0 = M_1 \cdot v_{1f} + M_2 \cdot v_{2f}$
 $10\text{kg} \cdot 1\text{ m/s} = 5\text{kg} (v_{1f} + v_{2f})$
 $2\text{ m/s} = v_{1f} + v_{2f}$
 $v_{1f} = 2\text{ m/s} - v_{2f}$

$20\text{J} = \frac{1}{2} M_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} M_2 v_{2f}^2 - \frac{1}{2} M_0 v_0^2$
 $40\text{J} = 5\text{kg} (v_{1f}^2 + v_{2f}^2) - 10\text{kg} (1\text{ m/s})^2$
 $50\text{J} = 5\text{kg} (v_{1f}^2 + v_{2f}^2)$
 $10\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$

$10\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = (2\frac{\text{m}}{\text{s}} - v_{2f})^2 + v_{2f}^2$
 $10\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = 4\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} - 4\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot v_{2f} + v_{2f}^2 + v_{2f}^2$
 $0 = 2 \cdot v_{2f}^2 - 4\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot v_{2f} - 6\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$

$v_{2f} = 3\frac{\text{m}}{\text{s}}$ $v_{2f} = -1\frac{\text{m}}{\text{s}}$

$v_{1f} = 2\frac{\text{m}}{\text{s}} - 3\frac{\text{m}}{\text{s}} = -1\frac{\text{m}}{\text{s}}$
 $v_{1f} = 2\frac{\text{m}}{\text{s}} - (-1\frac{\text{m}}{\text{s}}) = 3\frac{\text{m}}{\text{s}}$

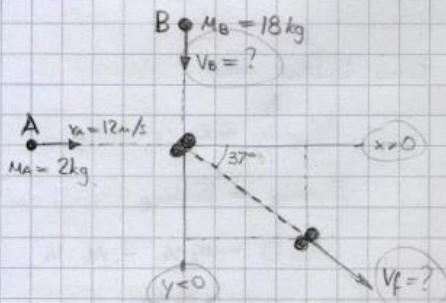
Guía TP's - Ejercicio 138

Un cuerpo puntual A tiene una masa de 2kg y se desplaza con velocidad de módulo 12m/s. en el sentido de las x positivas.

Otro cuerpo B de masa 18kg se desplaza en el sentido de las y negativas, produciéndose el choque entre ambos en el origen de coordenadas.

Después del choque entre ambos cuerpos quedan unidos y pasan por el punto de coordenadas: $x = 8\text{m}$; $y = -6\text{m}$.

- Calcular la velocidad del móvil B antes del choque.
- Calcular la velocidad final del conjunto.



Como $\sum \vec{F}_{ext} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{p} = 0$

$\vec{p}_{antes} = \vec{p}_{después}$

$M_1 \cdot v_1 + M_2 \cdot v_2 = (M_1 + M_2) \cdot v_f$

$2\text{kg} \cdot 12\text{ m/s} \cdot \vec{i} + 18\text{kg} \cdot v_2 \cdot \vec{j} = (2\text{kg} + 18\text{kg}) \cdot (v_{fx} \cdot \vec{i} - v_{fy} \cdot \vec{j})$

$24\text{ kg m/s} \cdot \vec{i} - 18\text{kg} \cdot v_2 \cdot \vec{j} = 20\text{kg} \cdot (0,8 v_f \cdot \vec{i} - 0,6 v_f \cdot \vec{j})$

$24\text{ kg m/s} \cdot \vec{i} - 18\text{kg} \cdot v_2 \cdot \vec{j} = 16\text{kg} \cdot v_f \cdot \vec{i} - 12\text{kg} \cdot v_f \cdot \vec{j}$

$24\text{ kg m/s} \cdot \vec{i} = 16\text{kg} \cdot v_f \cdot \vec{i}$
 $+ 18\text{kg} \cdot v_2 \cdot \vec{j} = + 12\text{kg} \cdot v_f \cdot \vec{j}$

$v_f = 1,5\text{ m/s}$

$18 \cdot v_2 = 12 \cdot (1,5\text{ m/s})$

$v_2 = 1\text{ m/s}$

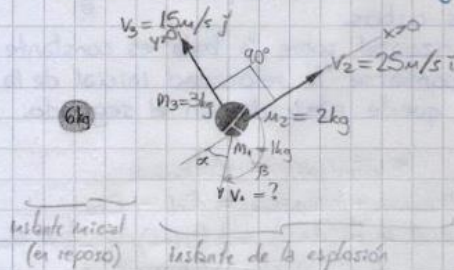
$\vec{v}_2 = (v_{2x}; v_{2y}) = (0; -1\text{ m/s}) = -1\text{ m/s} \cdot \vec{j}$

$\vec{v}_f = (v_{fx}; v_{fy}) = (0,8 \cdot 1,5\text{ m/s}; -0,6 \cdot 1,5\text{ m/s}) = 1,2\text{ m/s} \cdot \vec{i} - 0,9\text{ m/s} \cdot \vec{j}$

Guía TP3 - EJERCICIO 152

Un cuerpo de masa 6kg que se encuentra en reposo explota dividiéndose en 3 trozos. Uno de ellos, de masa 2kg, se desprende con una velocidad de 25 m/s; otro, de masa 3kg lo hace a una velocidad de 15 m/s; formando entre ambos un ángulo de 90°.

- Hallar la velocidad, en módulo, dirección y sentido, del tercer trozo.
- Calcular cuánto varió la energía cinética después de la explosión.



$$\begin{aligned} \text{a) } \Sigma \vec{F}_{\text{ext}} &= 0 \\ \Delta \vec{p} &= 0 \\ \vec{p}_{\text{antes}} &= \vec{p}_{\text{después}} \\ 6\text{kg } 0 \text{ m/s} &= m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 + m_3 \cdot v_3 \\ 0 &= 1\text{kg} \cdot v_1 + 2\text{kg} \cdot 25 \text{ m/s } \hat{i} + 3\text{kg} \cdot 15 \text{ m/s } \hat{j} \\ \boxed{v_1} &= -45 \text{ m/s } \hat{i} - 50 \text{ m/s } \hat{j} \end{aligned}$$

$$\tan \alpha = \frac{-50 \text{ m/s}}{-45 \text{ m/s}}$$

$$\alpha = 48^\circ$$

Respecto del eje x positivo:

$$\beta = 180^\circ - \alpha$$

$$\boxed{\beta = 132^\circ}$$

$$|v_1| = \sqrt{v_{1x}^2 + v_{1y}^2}$$

$$|v_1| = \sqrt{(-45 \text{ m/s})^2 + (-50 \text{ m/s})^2}$$

$$\boxed{|v_1| = 67,27 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

$$\text{b) } \Delta E_c = E_{cf} - E_{ci}$$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \frac{1}{2} m_3 v_3^2$$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} \cdot 1\text{kg} \cdot (67,27 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} \cdot 2\text{kg} \cdot (25 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} \cdot 3\text{kg} \cdot (15 \text{ m/s})^2$$

$$\Delta E_c = 2262,5 \text{ J} + 625 \text{ J} + 337,5 \text{ J}$$

$$\boxed{\Delta E_c = 3225 \text{ J}}$$